

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лабораторная 1 (в соответствии с пп. 1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кружкова Мариана Станиславовна (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНОГО СТАНКА С ЧПУ

1.1. Цель работы

Изучить устройство и основные принципы работы портального фрезерно-гравировального станка с ЧПУ, получить практические навыки по наладке фрезерного на операцию.

1.2. Материально-техническое обеспечение лабораторной работы

1. Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ SolidCraft CNC-1325.
2. Набор режущего и измерительного инструмента.

1.3. Теоретические положения

1.3.1. Устройство и разновидности фрезерных станков

Фрезерные станки предназначены для обработки плоских и фасонных поверхностей. Практически все модификации фрезерного оборудования работают по схожему принципу. Различия моделей таких станков могут заключаться в их функциональности, которая формируется за счет добавления в их конструкцию дополнительных узлов и систем.

В зависимости от расположения узлов (компоновки) фрезерные станки бывают консольные и бесконсольные.

Основным отличием консольных станков является наличие консоли 1, перемещающейся по вертикальным направляющим станины 2. На консоли размещены салазки и несущий стол. На столе в приспособлении закрепляется обрабатываемая заготовка. Варианты компоновок консольно-фрезерных станков приведены на рис. 1.1.

Для обработки крупногабаритных деталей применяются продольно-фрезерные станки (одностоечные и двухстоечные). Общий вид двухстоечного продольно-фрезерного станка приведен на рис. 1.2.

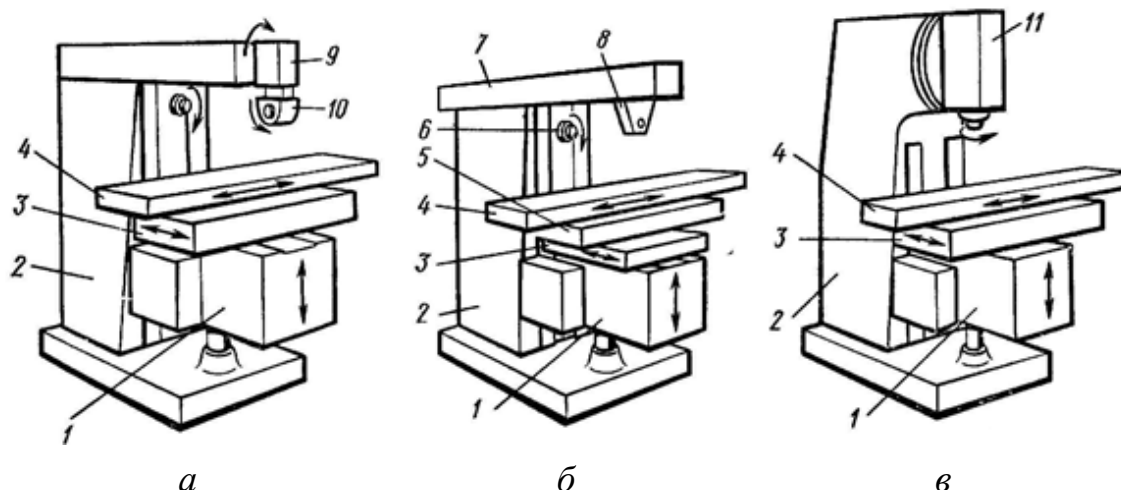


Рисунок 1.1. Варианты компоновки консольно-фрезерных станков: а – широкоуниверсальный; б – горизонтальный; в – вертикальный

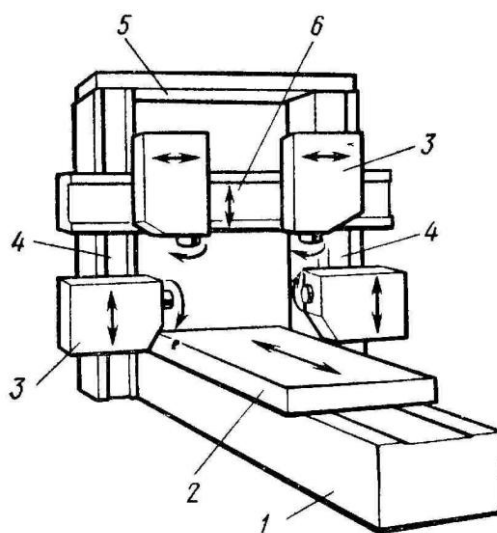


Рисунок 1.2. Компоновка продольно-фрезерного станка

Вертикально-фрезерные станки имеют шпиндель, расположенный вертикально, что и дает название этой достаточно распространенной группе фрезерных станков. Рабочими инструментами для таких станков являются фасонные, цилиндрические, концевые фрезы, также можно выполнять и операции сверления.

Вертикально-фрезерные станки делятся на две категории, отличающиеся наличием в конструкции консоли. Их наименования соответственно:

- вертикальные консольно-фрезерные станки (рис. 1.3, а);
- бесконсольные вертикально-фрезерные станки (рис. 1.3, б).



а б

Рисунок 1.3. Вертикально-фрезерные станки

Консольный вертикально-фрезерный станок отличается тем, что его шпиндель и гильза могут перемещаться относительно оси оборудования.

Бесконсольные вертикально-фрезерные станки не имеют в своей конструкции консоли, а их рабочий стол передвигается по направляющим, расположенным на станине оборудования.

Горизонтально-фрезерный станок (рис. 1.4) назван так потому, что его шпиндель располагается в горизонтальной плоскости.

Устройство станков горизонтально-фрезерной группы позволяет устанавливать их рабочий стол параллельно, а также перпендикулярно к оси шпинделя. Все рабочие и силовые узлы данного оборудования размещены на станине, а коробка скоростей, заведующая скоростью вращения шпинделя, размещена в ее внутренней части.



Рисунок 1.4. Горизонтально-фрезерный станок

Сверлильно-фрезерные станки (рис. 1.5) предназначены для обработки не только горизонтальных и вертикальных поверхностей, но и наклонных. Еще с их помощью обрабатывают пазы крупногабаритных деталей. Такой фрезерный станок имеет сверлильно-фрезерную головку, позволяющую выполнять операции сверления под наклоном и обрабатывать поверхности, расположенных под углом к горизонтальной оси. Отличительной особенностью такого станка является и то, что его рабочая головка может функционировать в реверсном режиме.



Рисунок 1.5. Сверлильно-фрезерный станок (бесконсольный)

Универсальные фрезерные металлообрабатывающие станки (рис. 1.6) позволяют выполнять обработку горизонтальных и вертикальных плоскостей, а также поверхностей спирального типа и штампов.



Рисунок 1.6. Универсальный фрезерный станок

Широкоуниверсальные фрезерные станки (рис. 1.7) позволяют выполнять любые виды фрезерных операций практически с любым материалом, в его конструкции предусмотрена дополнительная шпиндельная головка, которая устанавливается на специальном подвижном хоботе и имеет возможность поворачиваться под любым углом по отношению к обрабатываемой детали. Оба шпинделя такого станка могут обрабатывать детали как совместно, так и в автономном режиме.



Рисунок 1.7. Широкоуниверсальный фрезерный станок

Настольные фрезерные станки (рис. 1.8) представляет собой компактное оборудование, которое позволяет выполнять различные технологические операции: нарезать резьбу, сверлить отверстия, выполнять обработку всевозможных деталей и материалов различными видами фрез и прочее.

Настольные станки позволяют проводить обработку различными инструментами при размещении их в небольших помещениях.



Рисунок 1.8. Настольный фрезерный станок

Фрезерные станки с ЧПУ активно используются во всевозможных сферах промышленности для изготовления высококачественных деталей. В машиностроении более 70% изделий изготавливаются в условиях мелкосерийного и серийного производства. Эффективным средством автоматизации мелкосерийного и серийного производства является программное управление металлорежущими станками. Работа на станках с ЧПУ в ряде случаев может существенно отличаться от работы на универсальных фрезерных станках и требует специальных профессиональных знаний и навыков.

Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ являются логическим продолжением фрезерных станков с ЧПУ. Отличие таких устройств от фрезерных станков с ЧПУ заключается в еще большей универсальности, еще более высокой точности и скорости работы. Спектр работ, которые под силу выполнить таким устройствам, включает в себя огромный список операций и

процессов, которые востребованы на самых высокотехнологичных и ответственных производствах.



Рисунок 1.9. 5-осевой фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ

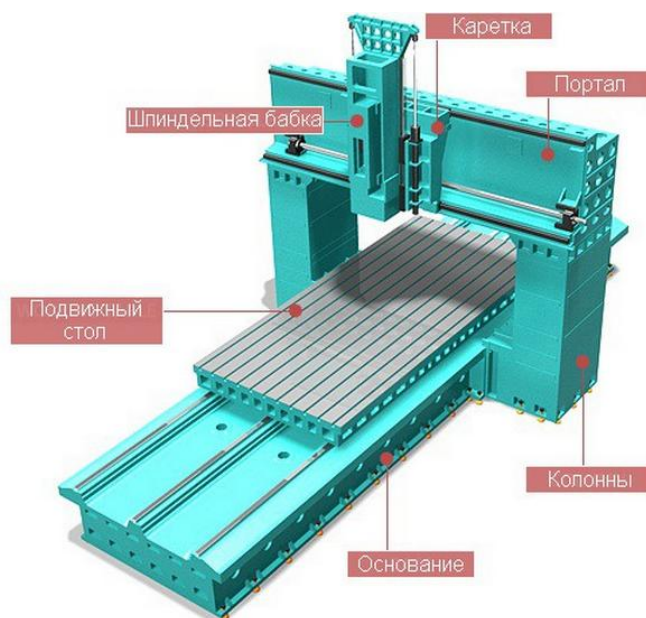


Рисунок 1.10. Портальный фрезерный станок с ЧПУ

Портальный фрезерный станок с ЧПУ – это высокотехнологичное оборудование, предназначенное для выполнения, таких задач как сверление, рельефное и плоскостное фрезерование, гравировка. Фрезерные портальные станки с ЧПУ отличаются по функционалу и сфере использования. Как правило, они предназначены для выполнения широкого спектра задач.

Рассмотрим более подробно устройство и принцип работы портального фрезерного станка с ЧПУ на примере станка SolidCraft CNC-1325.

1.3.2. Устройство фрезерно-гравировального станка с ЧПУ

SolidCraft CNC-1325 – портальный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ, оснащенный высокоскоростным шпинделем мощностью 3 кВт с водяным охлаждением, шаговым двигателем и системой управления ЧПУ. Общий вид станка приведен на рис. 1.11. Станок можно оборудовать шпинделем с воздушным охлаждением или гибридным серводвигателем.



Рисунок 1.11. Общий вид фрезерно-гравировального станка с ЧПУ SolidCraft 1325

Основные узлы станка:

1. Шпиндель, снабжённый устройством для закрепления режущего инструмента на фрезерном станке.
2. Рабочий стол – элемент, часть станка на которой устанавливается подложка, предотвращающая повреждение стола при обработке сквозных отверстий и карманов, а также крепится заготовка с помощью зажимов – эти зажимы универсальные в рамках машиностроения (рис. 3.12).

3. Направляющие по осям – узлы, предназначенные для перемещения инструмента, заготовки и связанных с ними узлов по заданной траектории с требуемой точностью (рис. 3.13).
4. Панель управления – блок, на котором находится ключ, индикатор наличия питания и кнопка аварийной остановки станка (рис. 3.14).
5. Электрошкаф – место в котором находится управляющая электроника и платы станка. Используется только для обслуживания станка.



Рисунок 1.12. Устройство станка SolidCraft



Рисунок 1.13. Направляющие станка



1 – Ключ; 2 – Индикатор; 3 – Кнопка остановки

Рисунок 1.14. Панель управления

1.3.3. Технические характеристики станка

Основные технические характеристики портального фрезерно-гравировального станка с ЧПУ модели SolidCraft 1325 приведены в табл. 3.1.

Таблица 1.1. Технические характеристики станка с ЧПУ мод. SolidCraft 1325

Характеристики	Значения
Размеры, мм	3150 x 1950 x 1300
Вес, кг	1000
Количество оборотов шпинделя	24 000 об/мин
Максимальная скорость	25 000 мм/мин
Максимальная скорость обработки	15 м/мин
Мощность шпинделя	3 кВт
Охлаждение шпинделя	Водяное
Питание станка	AC110V / 220V $\pm$ 10% / 50-60Hz
Повторяемость	0,05 мм
Размер рабочего поля	1300 x 2500 x 200 мм
Размер стола	140 x 250 мм
Формат файла	HPGL, G-code
Программное обеспечение	NC Studio, Mach3, DSP-controller
Тип двигателя	Шаговый

1.3.4. Начало работы со станком

Перед началом работы со станком необходимо:

- Проверить наличие и качество смазки на направляющих
- Проверить правильное подключение и закрепление всех элементов
- Обеспечить наличие исправного режущего инструмента
- Убедиться в свободном вращении шпинделя
- Проверить надёжность закрепления материалов на рабочем столе

После проверки правильности подготовки станка к началу работы можно приступить к началу обработки установленной заготовки на фрезерно-гравировальном станке.

Для этого необходимо:

1. На панели управления повернуть ключ зажигания и убедиться в наличии электропитания станка с помощью зелёного индикатора находящегося в центре панели управления (рис. 3.15).
2. Проверить не заблокирован ли станок кнопкой экстренной остановки на панели управления.
3. При включении на DSP-контроллере появится надпись «Go to home?»
4. Нажать на контроллере кнопку «Ок» и привести станок в нулевое положение.



Рисунок 1.15. Индикатор наличия питания станка

1.3.5. Окончание работы

После завершения работы необходимо:

1. Поднять шпиндель в верхнее положение.
2. Отключить питание станка поворотом ключа на панели управления, убедившись, что индикатор перестал светиться.
3. Извлечь деталь.
4. Снять заготовку,
5. Убрать стружку со станка, не допуская её попадание на смазку на направляющие элементы.

1.3.6. Наладка фрезерно-гравировального станка с ЧПУ

Наладка – подготовка технологического оборудования и оснастки к выполнению технологической операции.

Подналадка – дополнительная регулировка технологического оборудования и (или) технологической оснастки при выполнении технологической операции для восстановления достигнутых при наладке значений параметров.

Наладка станка с ЧПУ включает в себя подготовку режущего инструмента и технологической оснастки, размещение рабочих органов станка в исходном положении, пробную обработки первой детали, внесение корректив в положение инструмента и режим обработки, исправление погрешностей и недочетов в управляющей программе.

Важным этапом наладки является базирование и закрепление заготовок. При определении схемы базирования необходимо знать конструктивные

особенности налаживаемого оборудования, в частности, элементов, обеспечивающих базирование приспособления или заготовки.

Крепление фрезы в патроне осуществляется следующим образом:

1. Фреза нужного типа вставляется в цангу соответствующего диаметра.
2. Цанга вставляется в цанговый патрон.
3. Патрон закрепляется в конусе шпинделя поджатием гайки (рекомендуется использовать инструмент из комплекта поставки станка).

1.



Рисунок 1.16. Цанговый патрон

Для извлечения фрезы вышеуказанная последовательность повторяется в обратном порядке. До момента включения станка необходимо убедиться в свободном вращении шпинделя (проверив его от руки).

Эту операцию можно проводить только при нахождении инструментального портала в крайнем верхнем положении – во избежание повреждения фрезы при контакте с конструктивными элементами станка.

1.4. Вопросы для проведения контрольного опроса

1. Ближе, чем на какое расстояние запрещается ходить к работающему станку?
2. В какой одежде необходимо находиться в помещении лаборатории?
3. Что нужно делать при возникновении посторонних стуков, шумов, неправильного поведения станка в процессе работы?

4. Какие действия должен произвести студент перед началом работы?
5. Какие действия должен произвести студент после окончания работы?
6. Что ни в коем случае нельзя допускать на направляющих?
7. Из чего состоит фрезерно-гравировальный станок SolidCraft 1325?
8. Какой тип постпроцессора необходимо использовать для работы с этим станком?
9. Что называется, подготовкой технологического оборудования и оснастки к выполнению технологической операции?
10. Что называется, дополнительной регулировкой технологического оборудования и технологической оснастки при выполнении технологической операции для восстановления достигнутых при наладке значений параметров?
11. В какое положение необходимо вернуть шпиндель после окончания работы?
12. Какой тип двигателя установлен на станке?
13. Когда необходимо включить стружкоотсос?

1.5. Допуск студентов к выполнению лабораторной работы

Перед выполнением лабораторной работы (после изучения теоретического материала, приведенного в данных методических указаниях) преподавателем проводится контрольный опрос студентов, по результатам которого студент допускается либо не допускается к лабораторной работе. Для подготовки к опросу необходимо прослушать курс лекций по соответствующей теме, а также самостоятельно изучить теоретический материал, приведенный в п. 1.3 настоящих методических указаний. Для дополнительной подготовки к лабораторной работе можно использовать литературу, указанную в конце методических указаний.

1.6. Инструктаж по технике безопасности

Проведение лабораторной работы связано с нахождением студентов в помещении лаборатории кафедры цифровых и аддитивных технологий, где находится оборудование, представляющее собой источник повышенной

опасности, поэтому при проведении лабораторной работы необходимо соблюдать меры предосторожности, изложенные в инструкции по технике безопасности, которую преподаватель доводит до сведения студентов перед началом лабораторной работы, при этом преподаватель проводит разъяснительную работу о последствиях, которые могут наступить при несоблюдении правил техники безопасности.

Далее студенты расписываются о получении инструктажа в журнале, и только после этого непосредственно приступают к выполнению работы.

Нахождение в лаборатории допускается только при соблюдении правил техники безопасности. В случае любых ситуаций, связанных с получением травмы, необходимо:

- немедленно сообщить о случившемся преподавателю, проводящему занятия, даже в случае незначительных травм (ушибы, ранения рук и т. п.);
- при поражении электрическим током немедленно выключить рубильники, вызвать скорую медицинскую помощь, а до прибытия врача пострадавшему делать искусственное дыхание;
- при необходимости пострадавшего направить к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь.

1.7. Порядок выполнения лабораторной работы

1. Изучить устройство фрезерного станка с ЧПУ.
2. Изучить принцип работы фрезерного станка с ЧПУ
3. Произвести наладку фрезерного станка с ЧПУ
4. Произвести пуск фрезерного станка с ЧПУ под наблюдением преподавателя и привести шпиндель в начальное положение.
5. Произвести выключение фрезерного станка с ЧПУ под наблюдением преподавателя.

1.8. Содержание отчета по лабораторной работе

1. Наименование и цель работы.
2. Описать порядок действий при процессе включения станка.
3. Описать порядок действий при процессе выключения станка.
4. Описать процесс наладки станка
5. Выполнить схему наладки станка